ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3.

Задача 1: Создание отчетов по счетам.

Компания Adventure Works Cycles продает напрямую розничным торговцам, которым должны быть выставлены счета за их заказы. Вам было поручено написать запрос для создания списка счетов, которые будут отправлены клиентам.

1. Получите заказы клиентов.

В качестве первого шага по созданию отчета по счетам напишите запрос, который возвращает название компании (**CompanyName**) из таблицы **SalesLT.Customer**, а также идентификатор заказа (**SalesOrderID**) и итоговую стоимость (**TotalDue**) из таблицы **SalesLT.SalesOrderHeader**.

Решение-запрос:

```
SELECT
C.CompanyName,
SOH.TotalDue,
SOH.SalesOrderID
FROM SalesLT.Customer AS C
INNER JOIN SalesLT.SalesOrderHeader AS SOH
ON C.CustomerID = SOH.CustomerID;
```

Вывод программы:

	CompanyName	TotalDue	SalesOrderID
1	Professional Sales and Service	43962,7901	71782
2	Remarkable Bike Store	7330,8972	71935
3	Bulk Discount Store	98138,2131	71938
4	Coalition Bike Company	2669,3183	71899
5	Futuristic Bikes	272,6468	71895
6	Channel Outlet	608,1766	71885
7	Aerobic Exercise Company	2361,6403	71915
8	Vigorous Sports Store	1170,5376	71867
9	Thrilling Bike Tours	15275,1977	71858
10	Extreme Riding Supplies	63686,2708	71796
11	Action Bicycle Specialists	119960,824	71784
12	Central Bicycle Specialists	43,0437	71946
13	The Bicycle Accessories Company	117,7276	71923
14	Riding Cycles	86222,8072	71797
15	Good Toys	972,785	71774
16	Paints and Solvents Company	14017,9083	71897
17	Closest Bicycle Store	39531,6085	71832

2. Получите заказы клиентов с адресами.

Расширьте свой предыдущий запрос по заказам клиентов, чтобы включить в него адрес главного офиса для каждого клиента, включая полный адрес (столбцы **AddressLine1** и **AddressLine2**), город (**City**), штат или провинцию (**StateProvince**), почтовый индекс (**PostalCode**) и страну/регион (**CountryRegion**).

Решение-запрос:

```
SELECT
c.CompanyName,
soh.SalesOrderID,
soh.TotalDue,
a.AddressLine1,
a.AddressLine2,
a.City,
a.StateProvince,
a.PostalCode,
a.CountryRegion
FROM SalesLT.Customer AS c
INNER JOIN SalesLT.SalesOrderHeader AS soh
    ON c.CustomerID = soh.CustomerID
INNER JOIN SalesLT.CustomerAddress AS ca
    ON c.CustomerID = ca.CustomerID
INNER JOIN SalesLT.Address AS a
    ON ca.AddressID = a.AddressID
WHERE ca.AddressType = 'Main Office';
```

Вывод программы:

	CompanyName	SalesOrderID	TotalDue	AddressLine1	AddressLine2	City	StateProvince	PostalCode	CountryRegion
1	Nearby Cycle Shop	71780	42452,6519	Burgess Hill	Edward Way	West Sussex	England	RH15 9UD	United Kingdom
2	Thrifty Parts and Sales	71815	1261,444	Oxnard Outlet	NULL	Oxnard	California	93030	United States
3	Tachometers and Accessories	71831	2228,0566	Wymbush	NULL	Milton Keynes	England	MK8 8DF	United Kingdom
4	Trailblazing Sports	71845	45992,3665	251340 E. South St	NULL	Cerritos	California	90703	United States
5	Sports Store	71846	2711,4096	Internet House, 3399 Science Park	NULL	Cambridge	England	CB4 4BZ	United Kingdom
6	Transport Bikes	71856	665,4251	25130 South State Street	NULL	Sandy	Utah	84070	United States
7	Thrilling Bike Tours	71858	15275,1977	4660 Rodeo Road	NULL	Santa Fe	New Mexico	87501	United States
8	Sports Products Store	71863	3673,3249	Po Box 252525	NULL	Santa Ana	California	92701	United States
9	Vigorous Sports Store	71867	1170,5376	Banbury	NULL	Oxon	England	OX16 8RS	United Kingdom
10	Instruments and Parts Company	71898	70698,9922	Phoenix Way, Cirencester	NULL	Gloucestershire	England	GL7 1RY	United Kingdom
11	Coalition Bike Company	71899	2669,3183	Corporate Office	NULL	El Segundo	California	90245	United States
12	Many Bikes Store	71902	81834,9826	Receiving	NULL	Fullerton	California	92831	United States
13	Aerobic Exercise Company	71915	2361,6403	39933 Mission Oaks Blvd	NULL	Camarillo	California	93010	United States
14	Essential Bike Works	71917	45,1995	New Millhouse, 2583 Milton Park	NULL	Abingdon	England	OX14 4SE	United Kingdom
15	Discount Tours	71920	3293,7761	603 Gellert Blvd	NULL	Daly City	California	94015	United States
16	The Bicycle Accessories Company	71923	117,7276	Vista Marketplace	NULL	Alhambra	California	91801	United States
17	Bulk Discount Store	71938	98138,2131	93 2601 Blackfriars Road	NULL	London	England	SE1 8HL	United Kingdom

Задача 2. Получение данных по продажам.

По мере продолжения работы с данными Adventure Works Вы должны создать запросы для построения отчетов, запрошенных отделом продаж.

1. ### Получить список всех клиентов и их заказов.

   Менеджер по продажам просит составить список всех компаний-клиентов (CompanyName) с их именами и контактами (имя и фамилия – FirstName и LastName), который бы показывал идентификатор заказа (SalesOrderID) и общую сумму (TotalDue) за каждый заказ, который разместили клиенты. Клиенты, которые не разместили заказы, должны быть включены в нижней части списка со значениями NULL для идентификатора заказа и общей суммы.

   Решение-запрос:

```
SELECT
C.CompanyName,
C.FirstName,
C.LastName,
SOH.SalesOrderID,
SOH.TotalDue
FROM SalesLT.Customer AS C
LEFT JOIN SalesLT.SalesOrderHeader AS SOH
```

```
ON C.CustomerID = SOH.CustomerID
ORDER BY
    CASE
       WHEN soh.SalesOrderID IS NULL THEN 1
        ELSE 0
    END,
    soh.SalesOrderID;
```

Вывод программы:

	CompanyName	FirstName	LastName	SalesOrderID	TotalDue
26	Essential Bike Works	Linda	Mitchell	71917	45,1995
27	Discount Tours	Melissa	Marple	71920	3293,7761
28	The Bicycle Accessories Com...	Guy	Gilbert	71923	117,7276
29	Remarkable Bike Store	Cory	Booth	71935	7330,8972
30	Metropolitan Bicycle Supply	Krishna	Sunkam...	71936	108597,9...
31	Bulk Discount Store	Christopher	Beck	71938	98138,2131
32	Central Bicycle Specialists	Janeth	Esteves	71946	43,0437
33	Vast Bike Sales and Rental	Twanna	Evans	NULL	NULL
34	Summer Sports Place	Ann	Evans	NULL	NULL
35	Real Sporting Goods	John	Evans	NULL	NULL
36	The Bike Shop	Carolyn	Farino	NULL	NULL
37	Safe Toys	Geri	Farrell	NULL	NULL
38	Our Sporting Goods Store	Rhoda	Finley	NULL	NULL
39	Coho Sports	Kathie	Flood	NULL	NULL
40	Quick Delivery Service	Kelly	Focht	NULL	NULL
41	Basic Sports Equipment	Garth	Fort	NULL	NULL

2. ## Получите список клиентов без адреса.

Сотрудник отдела продаж заметил, что Adventure Works не имеет информации по адресам для всех клиентов. Вы должны написать запрос, который возвращает список идентификаторов клиентов, названий компаний, имен контактов (имя и фамилия) и номера телефонов для клиентов, не имеющих адреса.

Решение-запрос:

```
SELECT
C.CustomerID,
C.CompanyName,
C.FirstName,
C.LastName,
C.Phone
FROM SalesLT.Customer AS C

LEFT JOIN SalesLT.CustomerAddress AS CA
ON C.CustomerID = CA.CustomerID

WHERE CA.AddressID IS NULL;
```

Вывод программы:

	CustomerID	CompanyName	FirstName	LastName	Phone
1	1	A Bike Store	Orlando	Gee	245-555-0173
2	2	Progressive Sports	Keith	Harris	170-555-0127
3	3	Advanced Bike Components	Donna	Carreras	279-555-0130
4	4	Modular Cycle Systems	Janet	Gates	710-555-0173
5	5	Metropolitan Sports Supply	Lucy	Harrington	828-555-0186
6	6	Aerobic Exercise Company	Rosmarie	Carroll	244-555-0112
7	7	Associated Bikes	Dominic	Gash	192-555-0173
8	10	Rural Cycle Emporium	Kathleen	Garza	150-555-0127
9	11	Sharp Bikes	Katherine	Harding	926-555-0159
10	12	Bikes and Motorbikes	Johnny	Caprio	112-555-0191
11	16	Bulk Discount Store	Christopher	Beck	1 (11) 500 555-0132
12	18	Catalog Store	David	Liu	440-555-0132
13	19	Center Cycle Shop	John	Beaver	521-555-0195
14	20	Central Discount Store	Jean	Handley	582-555-0113
15	21	Chic Department Stores	Jinghao	Liu	928-555-0116
16	22	Travel Systems	Linda	Burnett	121-555-0121
17	23	Bike World	Karim	Hanif	216 555 0122

3. ## Получить список клиентов и товаров без заказов.

Некоторые клиенты никогда не размещали заказы, а некоторые товары никогда не заказывались. Создайте запрос, который возвращает столбец идентификаторов клиентов (CustomerID) для клиентов, которые никогда не размещали заказы, и столбец идентификаторов товаров (ProductID) для товаров, которые никогда не были заказаны. Каждая строка с идентификатором клиента должна иметь идентификатор продукта NULL (поскольку клиент никогда не заказывал продукт), и каждая строка с идентификатором товара должна иметь идентификатор клиента NULL (поскольку товар никогда не заказывался клиентом).

Решение-запрос:

```
SELECT c.CustomerID, p.ProductID
FROM SalesLT.Customer c
FULL OUTER JOIN SalesLT.SalesOrderHeader o
    ON c.CustomerID = o.CustomerID
FULL OUTER JOIN SalesLT.SalesOrderDetail od
    ON o.SalesOrderID = od.SalesOrderID
FULL OUTER JOIN SalesLT.Product p
    ON od.ProductID = p.ProductID
WHERE (o.SalesOrderID IS NULL AND c.CustomerID IS NOT NULL)
   OR (od.ProductID IS NULL AND p.ProductID IS NOT NULL);
```

Вывод программы:

	CustomerID	ProductID
6	29603	NULL
7	294	NULL
8	29636	NULL
9	29780	NULL
10	29	NULL
11	29567	NULL
12	128	NULL
13	29813	NULL
14	523	NULL
15	281	NULL
16	376	NULL
17	613	NULL
18	370	NULL
19	29851	NULL
20	380	NULL
21	181	NULL
22	698	NULL
23	30112	NULL
24	29662	NULL
25	29936	NULL